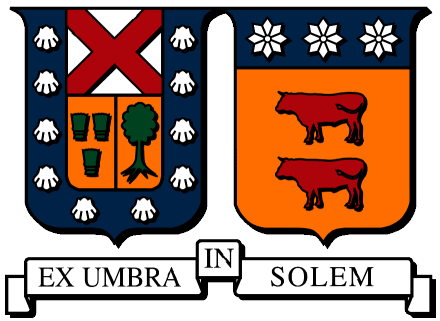
Mecánica de Fluidos - CIV244

Física de los Fluidos
Propiedades Mecánicas 1

Profesor: Francisco Soto Simpson

Universidad Técnica Federico Santa María

07 de agosto de 2026



Contenidos de hoy

- Definición de fluido
- Hipótesis del continuo
- Densidad
- Viscosidad

¿Qué es un fluido?

¿Qué diferencia hay entre sólidos y fluidos?

Algunas nociones vagas:

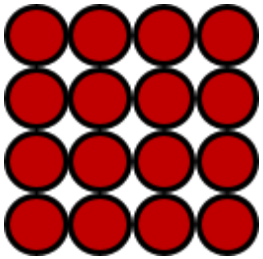
- Materias sólidas son duras y difíciles de **deformar**.
- Fluidos parecen ser suaves y fáciles de **deformar**.

Para acercarnos a la definición vamos a intentar pensar en escala molecular.

¿Qué es un fluido?

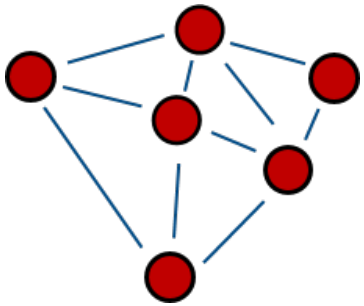
Una mirada molecular

(no muy rigurosa... pero útil para nuestro propósito)



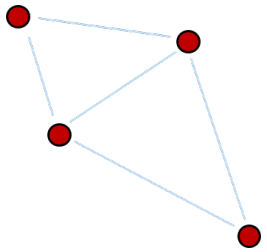
Sólido:

- Alta densidad de moléculas.
- Fuerzar cohesivas de gran magnitud.
- Tienden a **mantener su forma**.



Líquido:

- Moléculas relativamente espaciadas.
- Fuerzas intermoleculares $<$ sólidos.
- Ofrece cierta **libertad de movimiento**.



Gas:

- Mayor espacio entre moléculas.
- Fuerzas cohesivas despreciables.
- Mucha **libertad de movimiento**.

¿Qué es un fluido?

Lo anterior es útil para identificar los estados de la materia. Sin embargo, no nos permite describir o predecir la mecánica de los fluidos en general. ¿Cómo podemos modelar grandes masas de fluido sin preocuparnos de cada molécula?

Desde el punto de vista mecánico macroscópico nos interesa la respuesta de un material cuando se le aplica una fuerza.

Sólidos y fluidos pueden ser diferenciados por su reacción al corte.

¿Qué es un fluido?

Sólidos y fluidos pueden ser diferenciados por su reacción al corte.





Sólidos:

- Se deforman hasta alcanzar el equilibrio.
- Internamente sus moléculas se reordenan para resistir.
- Si se retira la fuerza pueden recuperar su forma original*.

Fluidos:

- La placa superior se mantendrá en movimiento.
- Mientras la placa esté en movimiento el fluido se deformará continuamente (se mantiene adherido a ambas superficies).

Definición formal de fluido

Un fluido es un material que se deforma continuamente cuando está sometido a un esfuerzo de corte.

Observaciones:

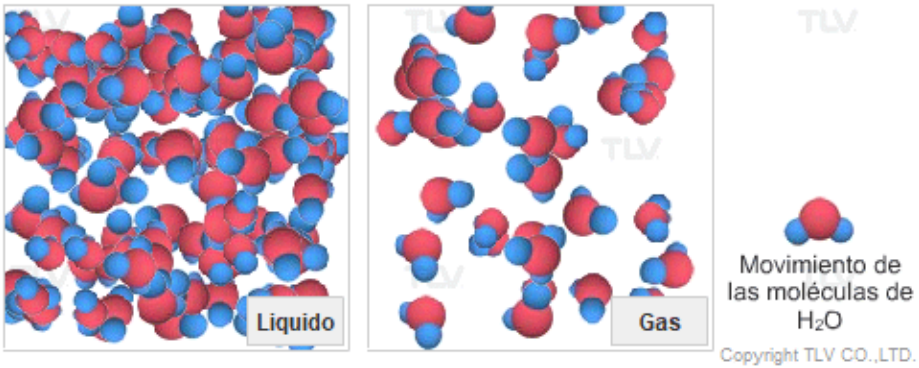
- Un material no es un sólido o un fluido en sí mismo, sino que en la medida que se comporta como tal.
- De esta definición se desprende que un fluido en reposo no soporta esfuerzos de corte!

Hipótesis del continuo

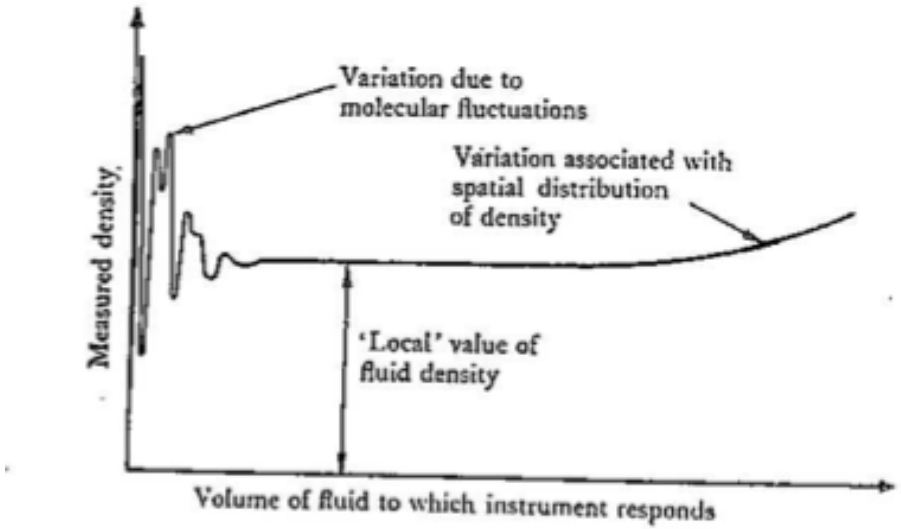
- Análisis a nivel molecular no es práctico para nuestro propósito.
- Necesitamos una estrategia para evitar poner atención en cada molécula.
- Es muy útil ocupar **valores medios sobre un volumen apropiado**. Debemos definirlo.
  - Nos despreocupamos de variaciones asociadas a escalas moleculares.
  - Podemos asumir que el medio es continuo y ocupar herramientas de cálculo diferencial e integral.

Hipótesis del continuo

- Cuando digamos que la densidad en un punto es una cierta cantidad, lo que en realidad estaremos diciendo es que la densidad media en torno a ese punto es esa cantidad.



- Aún cuando moléculas independientes posean propiedades y movimientos independientes, el valor medio de ellas sobre un cierto volumen nos da una idea de su valor conjunto.



Hipótesis del continuo

- Entonces, entenderemos el fluido como un medio continuo (no importa el espacio entre moléculas) y el valor medido de las propiedades es característico de la partícula.
- **Partícula?**
  - Volumen **pequeño respecto a las dimensiones del problema**, de tal forma que podemos asumir que todas las partes del elemento posean la misma velocidad de translación $\vec{u}$ y la misma densidad ρ.
  - **Grande en comparación con la distancia media entre moléculas**.
  - $\forall \sim (10^{-3})^3\ [cm^3]$
- Usualmente no nos preocuparemos de verificar la validez de la hipótesis del continuo, pero puede ser importante en aplicaciones en escalas cercanas a la molecular, e.g., nanotecnología.

Densidad

Se denomina **densidad o masa específica** a la cantidad de materia por unidad de volumen de algún fluido.

- Puntualmente (bajo la hipotesis del continuo):

$$\rho = \lim_{\Delta \forall \to 0} \frac{\Delta m}{\Delta \forall}$$

- **Peso específico** es la fuerza con la que la tierra atrae a una cantidad de volumen de fluido:

$$\gamma = \rho g.$$

- Se define la **densidad relativa** de un fluido como la razón entre su densidad y la densidad del agua a $4^o C$.

$$\rho_{rel} = \frac{\rho_{fluido}}{\rho_{agua}}.$$

- Al igual que en mecánica de sólidos, determina la **inercia** de un fluido.
- Luego, un fluido menos denso acelerará más que uno más denso ante una misma fuerza.

Densidad

En general, la densidad será dependiente de dos parámetros termodinámicos, presión y temperatura.

$$
\begin{aligned}
\rho &= f(p,T) \\
\delta\rho &= \left(\frac{\partial\rho}{\partial p}\right)_{T=cte}\delta p + \left(\frac{\partial\rho}{\partial T}\right)_{p=cte}\delta T \\
\frac{\delta\rho}{\rho} &= \frac{1}{\rho}\left(\frac{\partial\rho}{\partial p}\right)_{T}\delta p + \frac{1}{\rho}\left(\frac{\partial\rho}{\partial T}\right)_{p}\delta T \\
\frac{\delta\rho}{\rho} &= \left(\frac{\partial(\ln\rho)}{\partial p}\right)_{T}\delta p + \left(\frac{\partial(\ln\rho)}{\partial T}\right)_{p}\delta T
\end{aligned}
$$

Se reconocen los siguientes coeficientes:

- $E = \left(\frac{\partial(\ln\rho)}{\partial p}\right)^{-1}_{T}$ módulo de elasticidad.
- $\beta = \left(\frac{\partial(\ln\rho)}{\partial T}\right)_{p}$ coeficiente de expansión térmica

Por lo tanto,

$$\frac{\delta\rho}{\rho} = \frac{1}{E}\,\delta p \;-\; \beta\,\delta T$$

Observación 1:

Los módulos de elasticidad del aire y del agua son:

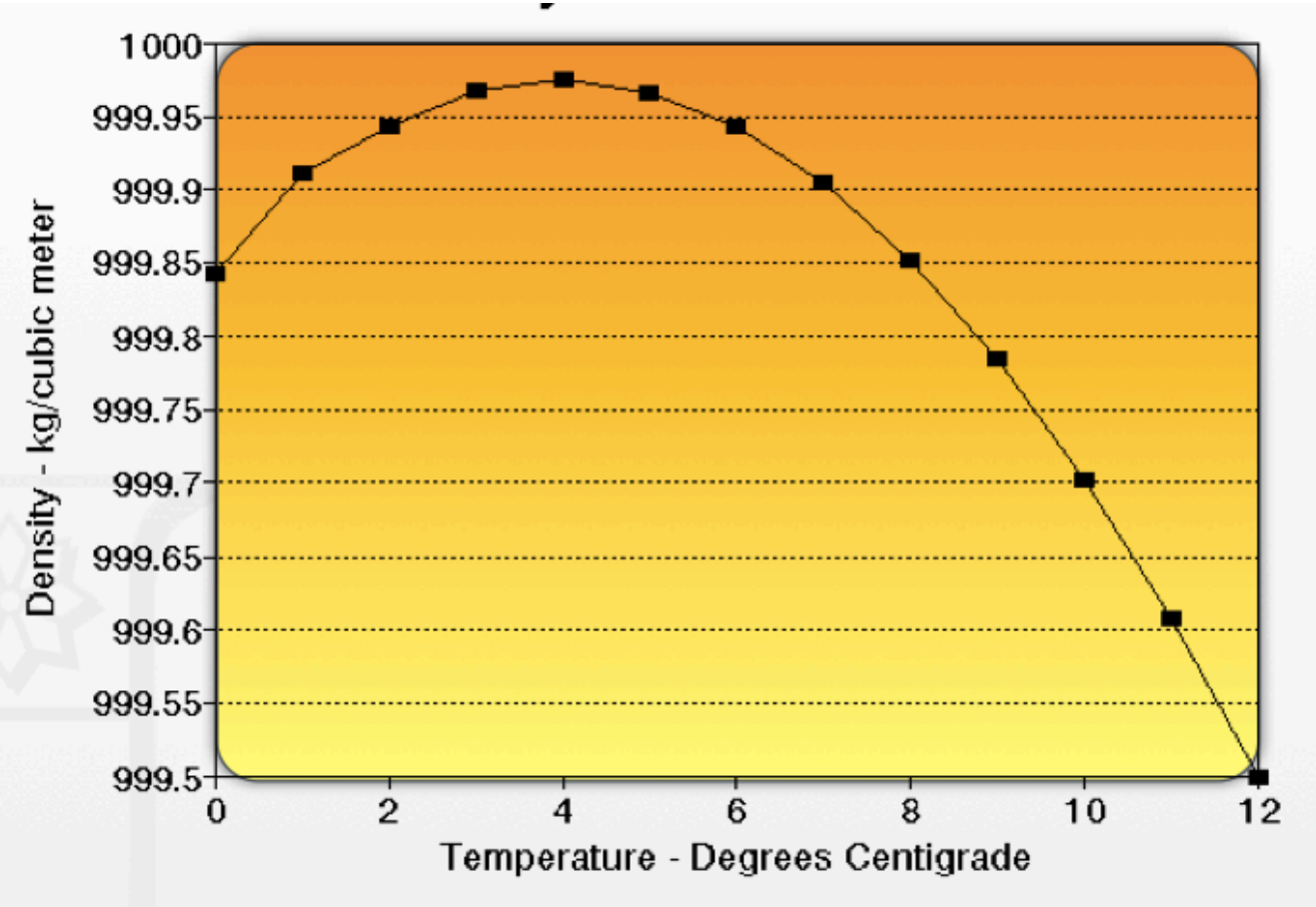
$$\begin{aligned} E_{aire} &= 1{,}0 \cdot 10^5\ [N/m^2] \\ E_{agua} &= 2{,}1 \cdot 10^9\ [N/m^2] \end{aligned}$$

$$\frac{E_{agua}}{E_{aire}} = 2{,}1 \cdot 10^4$$

Un δp dado comprime $\sim 10^4$ más veces al aire que al agua. ¿Por qué?

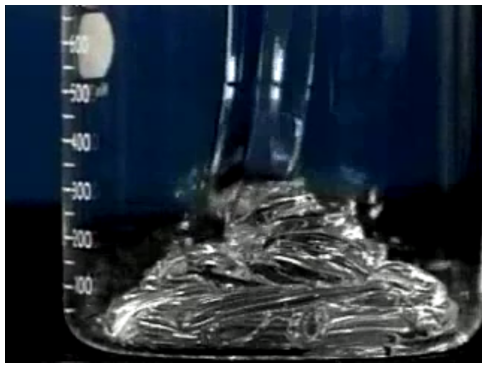
Observación 2:

El coeficiente de expansión térmica del agua es anómalo en el rango de temperatura entre 0^oC y 4^oC.



Viscosidad

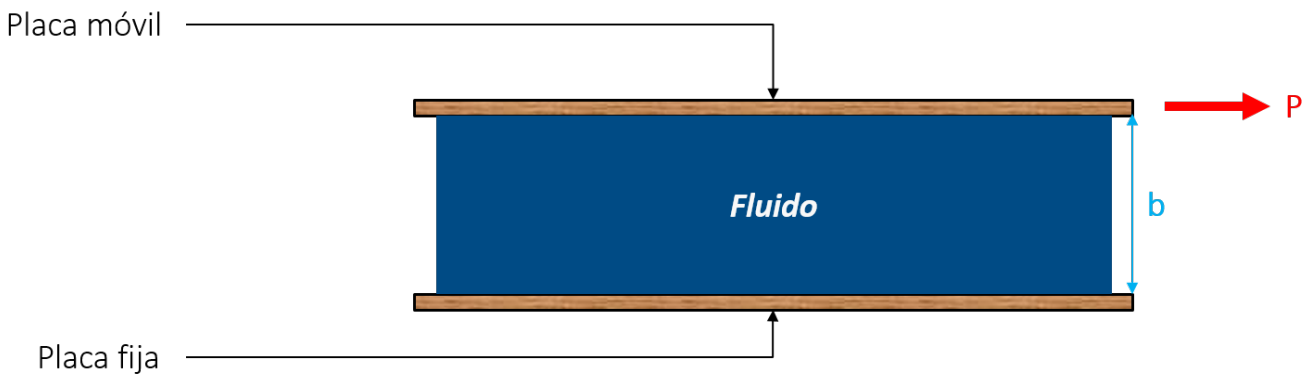
- Densidad $\sim$ inercia $\rightarrow$ fundamental en la aplicación de las ecuaciones de movimiento.
- La experiencia nos indica que fluidos de densidad similar pueden tener reacciones muy diferentes ante las mismas fuerzas.
- Agua vs. silicona. ¿Por qué se aprecia un comportamiento diferente?



- **Resistencia que cada fluido opone a la deformación**.
- A esta propiedad la llamamos viscosidad.

Viscosidad

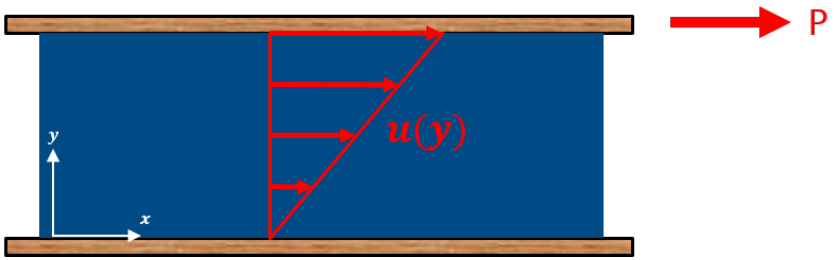
La forma estándar de determinar la viscosidad es a través del siguiente experimiento.



Observaciones:

- Placa superior se desplaza a velocidad U, producto de la aplicación de una fuerza P.
- Las partículas de fluido en contacto con las placas se mantienen adheridas a ellas y se desplazan a su velocidad (*no slip condition!*).

Viscosidad



Observaciones:

- Si la separación b es pequeña (más adelante lo podremos calcular):

$$\frac{du}{dy} = \frac{U}{b}$$

- Resultados de laboratorio indican que para muchos fluidos:

$$P \propto A_t \frac{U}{b}$$

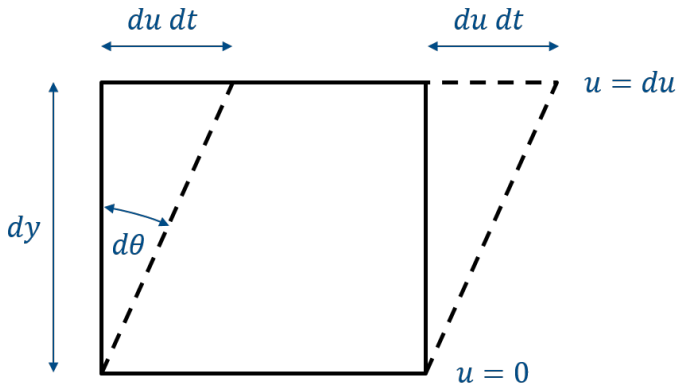
- La constante que completa la igualdad es la viscosidad dinámica, μ.

$$\tau = \mu \frac{du}{dy}$$

Viscosidad

¿Qué representa $\frac{du}{dy}$?

- Una forma de interpretarlo es considerando un elemento fluido inicialmente cuadrado y analizar su deformación producto del perfil de velocidad $u(y)$.
- Por simplicidad, consideremos un elemento en contacto con la placa inferior.



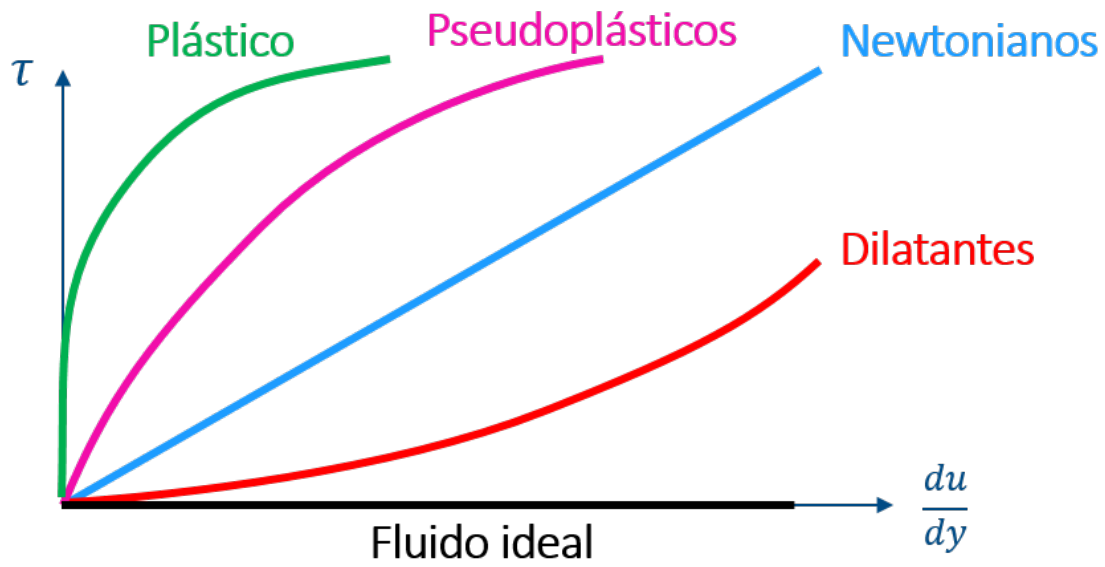
- Si la deformación es pequeña:

$$\frac{du}{dy} = \frac{d\theta}{dt}$$

- **El gradiente vertical de la velocidad horizontal provoca deformación angular *continua* en los elementos de fluido**.
- Analogía con caso sólido!

Viscosidad

- El valor de μ **es constante en los fluidos newtonianos**.
- Existen fluidos **no newtonianos** en los que la relación entre la tasa de deformación y el esfuerzo de corte es no lineal.

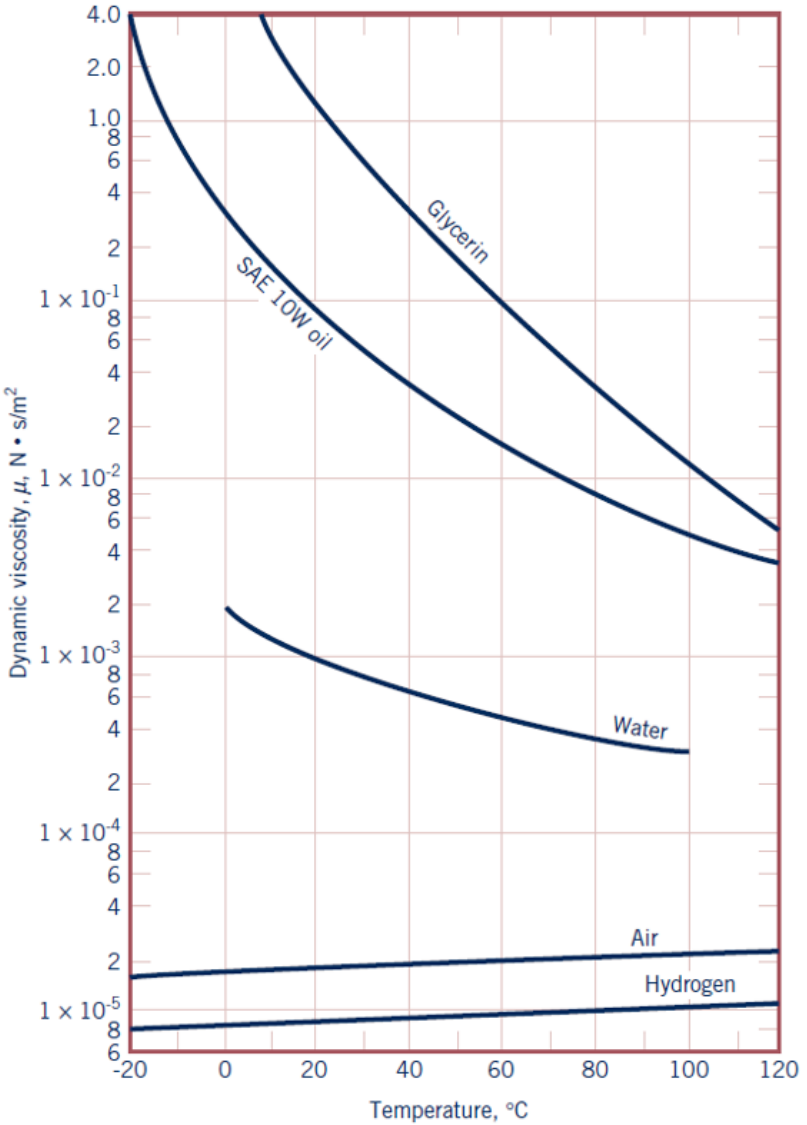


Viscosidad

Físicamente, la viscosidad se debe al efecto combinado de dos procesos.

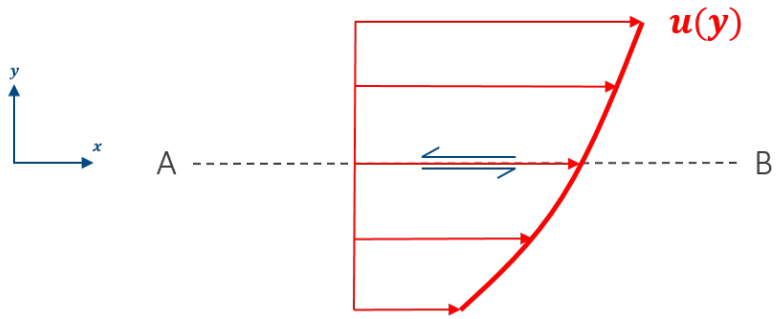
- Fuerzas moléculares cohesivas.
- Intercambio de momentum.

Estas causas permiten comprender las viariaciones de la viscosidad con la temperatura.



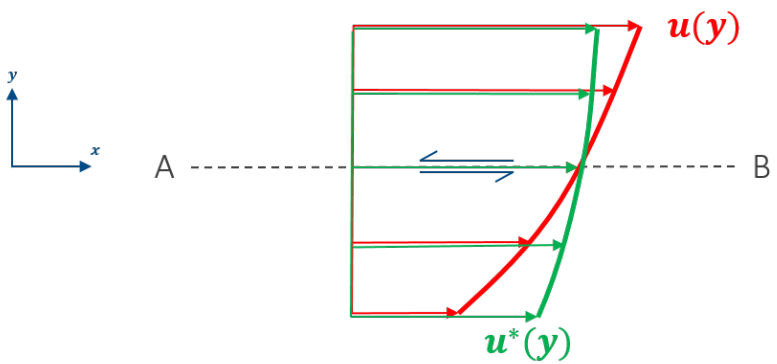
Ejemplo 1

- Analicemos el efecto de la viscosidad en un flujo horizontal con perfil vertical de velocidad horizontal $u(y)$.
- Las fuerzas cohesivas y los choques moleculares provocan que las moléculas que están sobre el plano AB tiren a las que están bajo AB en la dirección del flujo e intentan acelerarlas.
- Por otro lado, las moléculas bajo AB tiran a las que están más arriba en la dirección contraria y las desaceleran.



Ejemplo 1 (continuación)

- Luego, si desaparecen las fuerzas externas que generan $u(y)$, el perfil original se modificará a uno de menor gradiente, $u^*(y)$.
- De aquí debemos notar que **el efecto del esfuerzo de corte viscoso es "difundir" momentum desde las capas del flujo con mayor momentum hacia las capas con menor momentum**.
- Esto corresponde a una familia de fenómenos físicos llamados difusivos, e.g., difusión de temperatura.



Viscosidad

Ejemplo 2:

- Fluidos de diferente viscosidad en vasos rotatorios.

